

ADA-Marker Answer Sheet

Anonymized local demo

STUDENT ID

DEMO0005

NAME

Emery Hsu

PROBLEM

Q3

Answer

7. 用 $P[i]$ 記錄以 node i 為開頭的 max-length path

$$P[i] = \begin{cases} 0 & \text{if } L[i] == \text{NULL} \\ 1 + \text{Max}(P[j]) & j = \text{all the vertex that can go to from } i \end{cases}$$

在遞迴時可順便記錄走過的最長 path

因此 m 個 edges 只會走一次就被記下來了

∴ 時間複雜度 = $O(m+n)$ ^{總共}

(總共 n 個 vertex, n 個 vertex 看完走了 m 個 edge, 不是每個 vertex 都走 m 個, 所以是 $O(m+n)$)